

Guía de Estudio — Examen tipo test

3º Grado en Farmacia · UAX — 30 preguntas, 45 minutos, sin penalización por fallo

Contenido

1. Método científico y generación de conocimiento
2. Hipótesis y contraste de hipótesis
3. Variables y su clasificación
4. Estadística descriptiva
5. Pruebas estadísticas y su aplicación
6. Diseño de estudios y muestreo
7. Documentación científica y bases de datos
8. Gestores bibliográficos y herramientas informáticas
9. Calidad y evaluación de publicaciones científicas
10. Referencias bibliográficas y normas de citación
11. Estructura del artículo científico
12. Publicación científica: proceso editorial y causas de rechazo
13. Lectura crítica de artículos científicos

Elaborada a partir de exámenes de convocatorias anteriores (muy repetidos entre sí, señal de que las mismas preguntas caen curso tras curso) y de ejemplos de tareas de compañeros ya corregidas. Úsala junto con el simulador de examen online: cada pregunta del simulador remite a los conceptos y tablas que encontrarás aquí.

Método científico y generación de conocimiento

Qué es la ciencia

La definición que cae en examen (literal, memorízala): la ciencia es **el conocimiento que se obtiene aplicando un método sistemático y verificable de observación de hechos empíricos, y la obtención de proposiciones universales explicativas (leyes) por razonamiento tanto inductivo como deductivo**. Los hechos no se observan de forma directa y sin problemas a través de los sentidos, porque pueden estar influenciados por la percepción del observador.

Las 4 etapas del método científico

Etapas	En qué consiste
1. Observación de la realidad	Punto de partida: recoger hechos empíricos
2. Elaboración de hipótesis explicativas	Proponer una explicación tentativa y contrastable
3. Contraste de las hipótesis	Someterlas a prueba (diseño experimental/observacional + estadística)
4. Teoría científica	Conocimiento general resultante, ya validado

Trampa de examen frecuente: opciones que dicen "consta **solamente** de inferencia inductiva" o "solamente de inferencia deductiva" son falsas — el método científico completo son las 4 etapas de la tabla, no un único tipo de razonamiento.

Inducción vs. deducción

Razonamiento	Dirección	Ejemplo de frase que lo describe
Inductivo	De casos particulares → conclusión general	"N observaciones particulares ⇒ conclusión general"
Deductivo	De una ley/enunciado general → casos particulares	"Enunciado general ⇒ modelos y predicción de casos particulares"

Las leyes y teorías del conocimiento científico se derivan por **inducción** a partir de una base de hechos suministrada por la observación y la experimentación; una vez que se cuenta con ese conocimiento general, se recurre a él (razonamiento **deductivo**) para hacer predicciones y ofrecer explicaciones sobre casos concretos.

Cuidado con la pregunta "cuando se aplica una ley o conclusión general a casos particulares, estamos hablando de...": aplicar algo general a casos particulares es, por definición, razonamiento **deductivo** — no lo confundas con la inducción (que va justo en la dirección contraria, de lo particular a lo general).

Observación científica

Las observaciones realizadas para generar conocimiento deben ser **activas y públicas** (no pasivas ni privadas): activas porque el investigador busca deliberadamente el dato, y públicas porque deben poder ser comprobadas/replicadas por otros.

Truco: "ObservAP" — Observación = Activa y Pública. Si alguna opción dice "pasiva" o "privada", descártala.

Hipótesis y contraste de hipótesis

Qué son las hipótesis

Son proposiciones tentativas acerca de: la relación entre dos o más variables, el ajuste de las observaciones a distribuciones teóricas, o la comparación (igualdad o diferencia) entre dos o más grupos de observaciones. Todas las siguientes afirmaciones sobre las hipótesis son ciertas a la vez (pregunta clásica de "todas son correctas"):

- Las hipótesis no se demuestran, sino que se rechazan o no se rechazan.
- Deben establecerse de manera que sea posible demostrar su falsedad (principio de **falsabilidad**).
- Deben poder contrastarse empíricamente.

H0 y H1

La **hipótesis nula (H0)** es la que se somete a contraste y afirma "no hay diferencia / no hay relación". La **hipótesis alternativa (H1)** es la que el investigador realmente sospecha y afirma "sí hay diferencia / sí hay relación".

Ejemplo tipo examen: si H1 es "el consumo de antibióticos difiere entre hombres y mujeres", entonces H0 es exactamente la negación: **"no hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres"**. Una afirmación de este tipo NO puede ser solo el objetivo de la investigación — es la hipótesis en sí.

Regla de decisión con el p-valor

Una vez establecidas H0, H1, el nivel de significación α (habitualmente 5% = 0,05) y calculado el estadístico de contraste:

Si $p < \alpha$ (p calculado menor que 0,05): se rechaza H0. Si $p \geq \alpha$: se acepta/no se rechaza H0. Cuanto menor sea el p-valor, más confianza hay en que H1 sea cierta.

Errores tipo I y tipo II

	H0 verdadera	H0 falsa (H1 cierta)
Se rechaza H0	Error tipo I (α)	Decisión correcta
Se acepta H0	Decisión correcta	Error tipo II (β)

La probabilidad de rechazar H0 cuando en realidad es verdadera **implica cometer un error tipo I o α** (no tipo II, no potencia de contraste). La **potencia estadística** es la probabilidad de rechazar correctamente H0 cuando es falsa ($1 - \beta$), es decir, lo contrario del error tipo II.

No confundas "potencia de contraste" con "error tipo I": son conceptos que suelen aparecer como opciones

distractoras cruzadas entre sí en la misma pregunta.

Variables y su clasificación

Tipo de variable	Definición	Ejemplos típicos de examen
Cualitativa nominal	Se expresa con letra/categoría, <u>sin</u> que exista un orden entre las categorías	Grupo sanguíneo (ABO), religión, provincia de nacimiento
Cualitativa ordinal	Se expresa con letra/categoría, y <u>sí</u> es posible establecer un orden entre ellas	Grado de recuperación, consumo de alimento (escala), nivel de estudios
Cuantitativa discreta	Se expresa con cifra <u>entera</u> , no admite valores intermedios	Número de hijos, número de farmacias
Cuantitativa continua	Se expresa con cifra que <u>sí</u> admite valores intermedios	Altura, peso, concentración (p. ej. de sodio en sangre)

*Truco para no dudar entre discreta/continua: si tiene sentido preguntar "¿y un poquito más?" (1,5 hijos no tiene sentido, pero 1,75 m de altura sí), es **continua**. Si solo caben números enteros exactos, es **discreta**.*

Trampa clásica: "el grupo sanguíneo (ABO) puede considerarse..." — NO es cuantitativa de ningún tipo (no se puede promediar ni ordenar A, B, AB, O), y tampoco es ordinal (no hay un orden natural entre los grupos). Es **cualitativa nominal**.

Estadística descriptiva

Medidas de posición / tendencia central

Medida	Qué es
Media	Promedio aritmético
Mediana	Valor central al ordenar todos los datos
Moda	Valor que <u>más se repite</u> , es decir, el de mayor frecuencia absoluta
Percentil	También es una medida de posición (no de dispersión)

Trampa muy repetida en los exámenes reales: dan una tabla de estadísticos completa (media, mediana, moda, desviación estándar...) y preguntan "¿cuál es el valor con mayor frecuencia absoluta?". La respuesta SIEMPRE es la **moda**, nunca la media ni la mediana — aunque la media sea el número que "primero se ve" en la tabla.

Medidas de dispersión

Medida	Qué es
Rango	Diferencia entre el valor máximo y el mínimo
Varianza	Media de las desviaciones al cuadrado respecto a la media
Desviación estándar	Raíz cuadrada de la varianza
Coefficiente de variación (CV)	Desviación estándar dividida entre la media — permite comparar la variabilidad de dos grupos aunque tengan medias distintas

Trampa de examen con dos métodos analíticos A y B: si te dan medias distintas para cada método y preguntan cuál es "mejor" (más preciso/menos variable), **NO** basta con comparar la desviación estándar o la varianza en bruto — hay que calcular el **coeficiente de variación** de cada uno. Se prefiere el método con **menor coeficiente de variación** ("menos CV es mejor").

Percentiles

El percentil 25 (P25) de una variable indica el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de las observaciones. Ejemplo tipo examen: si el P25 de la talla de recién nacidos varones es 55 cm, significa que **el 25% de ellos tiene una talla inferior a 55 cm** (no "igual a", no "superior a").

Representación gráfica

Los **pictogramas** (y los diagramas de sectores) son un tipo de representación gráfica de **variables cualitativas**.

Pruebas estadísticas y su aplicación

Paramétricos vs. no paramétricos

Los tests **paramétricos** son aquellos en los que **se conoce la distribución de los datos** (habitualmente normal); pueden aplicarse tanto a variables cualitativas como cuantitativas, no son exclusivos de un tipo. Los **no paramétricos** son aquellos en los que **se desconoce** la distribución de los datos.

Qué prueba usar según el caso

Situación	Prueba paramétrica	Prueba no paramétrica
Comprobar si los datos siguen una distribución normal	Kolmogorov-Smirnov	
Comprobar homogeneidad de varianzas entre grupos	Test de Bartlett	
Comparar 2 grupos independientes	t-Student	Mann-Whitney
Comparar 2 grupos relacionados/pareados	—	Wilcoxon
Comparar 3+ grupos independientes	ANOVA de una vía (+ test post-hoc), si hay normalidad y homocedasticidad	—
Correlacionar 2 variables cuantitativas	Correlación de Pearson	Correlación de Spearman
Asociación entre 2 variables cualitativas	Chi-cuadrado (χ^2)	

Interpretar un ANOVA

Ejemplo tipo examen: tabla ANOVA con 4 dosis distintas de un medicamento, F alto y p-valor muy pequeño (p. ej. $2,4 \times 10^{-9}$, muchísimo menor que 0,05). Como $p < \alpha$, **se rechaza H_0** → **sí hay diferencias significativas** entre las dosis.

Interpretar un Chi-cuadrado

Regla fija: si χ^2 **experimental** < χ^2 **teórico** (el de la tabla, según grados de libertad y α) → las variables son **independientes**, se acepta H_0 . Si χ^2 **experimental** > χ^2 **teórico** → son **dependientes**, se rechaza H_0 .

Correlación de Pearson

Valor de r	Interpretación
$0 < r \leq 1$	Correlación positiva
$r = 0$	No hay correlación
$-1 \leq r < 0$	Correlación negativa

Ejemplo: $r = 0,7$ significa que existe **correlación positiva** entre las dos variables analizadas.

Distribuciones

La **distribución de Poisson** es la que se conoce como "distribución de sucesos raros", porque describe sucesos cuya probabilidad de ocurrencia es muy pequeña. No confundir con la distribución normal, que no tiene ese apodo.

Diseño de estudios y muestreo

A la hora de seleccionar una muestra hay que tener en cuenta:

- Hay que definir **tanto la unidad de análisis como la población** (definir solo una de las dos es un error — trampa habitual: "hay que definir la unidad de análisis pero no la población" es **falso**).
- El muestreo de **sujetos voluntarios** es **no probabilístico**.
- El muestreo **estratificado** es **probabilístico**.

Tipo de muestreo	¿Probabilístico?
Sujetos voluntarios	No
Estratificado	Sí

"Voluntario, no probatorio" (voluntarios → no probabilístico) frente a "estratificado, sí garantizado" (estratificado → sí probabilístico).

Documentación científica y bases de datos

Bases de datos científicas

Una base de datos científica incorpora, mediante estricta evaluación y selección, revistas que cumplen los requisitos que ella misma establece, registrando metadatos bibliográficos completos (incluidos resúmenes en inglés y referencias) y dando cobertura mundial a la revista. Las principales que aparecen en examen:

Base de datos	Nota
ScienceDirect	La más citada en los exámenes de esta asignatura
PubMed	Especializada en ciencias de la salud/biomedicina
Scopus	Multidisciplinar
Web of Science (WOS)	Multidisciplinar, asociada a Journal Citation Reports

No confundas una base de datos científica (ScienceDirect, PubMed...) con un gestor de referencias (Endnote) ni con una herramienta de encuestas (SurveyMonkey) — es un distractor recurrente meterlos juntos en las opciones de la misma pregunta.

Bibliografía gris

Es una fuente documental caracterizada por ser de **difícil acceso** y, aun así, **contener información valiosa** (no es "fácil acceso y sin nada importante", ni tampoco se define por estar "sin figuras en color").

Documentos científicos

Los documentos científicos son las publicaciones fundamentales, más reconocidas y fiables que hay que conocer para profundizar en una materia. Las publicaciones a congresos son un tipo de documentación científica.

Gestores bibliográficos y herramientas informáticas

Herramienta	Para qué sirve
Endnote / EndnoteWeb	Gestor de referencias bibliográficas: crea una base de datos personal de referencias a partir de búsquedas en catálogos, bases de datos y revistas electrónicas
Mendeley	Gestor de referencias bibliográficas (alternativa a Endnote)
SurveyMonkey	Confección de cuestionarios/encuestas para estudios experimentales u observacionales
SPSS / Statgraphics	Software de análisis estadístico
Excel	También permite calcular parámetros de estadística descriptiva

Trampa: "es falso que parámetros de la estadística descriptiva puedan calcularse..." con la opción "únicamente aplicando la fórmula correspondiente" — esa es la respuesta FALSA que pide el enunciado, porque también pueden calcularse con calculadora científica, Excel o software especializado (SPSS, Statgraphics). No hace falta aplicar la fórmula a mano.

Calidad y evaluación de publicaciones científicas

Indicadores de calidad

El **factor de impacto** (recogido en **Journal Citation Reports**, JCR) es el indicador de calidad científica más citado en examen, junto con el ISSN y la posición/cuartil de la revista dentro de su categoría.

Cuartiles

Las revistas se ordenan por factor de impacto dentro de su categoría, y se dividen en 4 cuartiles (Q1 a Q4). **Q1 es el mejor cuartil** (las revistas con mayor factor de impacto relativo de su categoría); Q3 y Q4 indican menor calidad relativa. Si una revista tiene rank 4 de 256 en su categoría, está en Q1 — claramente mejor que otra con rank 143 de 155 (Q3).

No dejes que el número de factor de impacto "en bruto" te despiste: hay que compararlo **dentro de la categoría/especialidad de cada revista**, no en términos absolutos entre categorías distintas. Fíjate en el cuartil/rank, no solo en el valor del IF.

ISSN vs. ISBN

Código	Identifica
ISSN	Una revista / publicación periódica
ISBN	Un libro científico

Revisión por pares (peer review)

Según la American Library Association (ALA), una revista científica es una publicación periódica cuyos artículos **SÍ han sido evaluados PREVIAMENTE** (antes de publicarse) mediante un sistema de arbitraje por miembros de la comunidad científica, en un intento de asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica.

Trampa muy repetida: las opciones suelen cruzar dos ejes — "previamente" vs. "posteriormente", y "miembros de la comunidad científica" vs. "los propios autores". La combinación correcta es siempre **previamente + miembros de la comunidad científica** (nunca "posteriormente", nunca "los propios autores").

Referencias bibliográficas y normas de citación

Reglas generales

- Las referencias bibliográficas se registran en el manuscrito **en función de las exigencias de la revista** donde se va a publicar (no siempre tienen que seguir un único estilo fijo como Vancouver — depende de las normas de cada revista).
- Los nombres de las revistas pueden abreviarse siguiendo **guías nacionales o internacionales** (no según el criterio personal del autor).
- Las referencias deben recoger documentos que SÍ sean recuperables por el lector (nunca documentos no recuperables).
- No deben citarse de forma indiscriminada.

Localizar un artículo a partir de su referencia

Para localizar un artículo concreto hace falta una referencia completa: autor, revista (abreviada), año, volumen y páginas — por ejemplo "Int J Pharm, 1996;133:97-105" permite localizarlo mejor que solo el nombre del autor y el año.

Elementos de una referencia tipo

Ejemplo de referencia real usada en examen: "Ramus SJ, Kartsonaki C, [...] et al. Genetic variation at 9p22.2 and ovarian cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2011; 103(2):105–16."

Elemento	Valor en el ejemplo
Año	2011
Volumen	103 (el número justo después del año, antes del paréntesis)
Número (fascículo)	2 (entre paréntesis)
Páginas	105–16 (es decir, 105 a 116)

Trampa de examen: piden "el volumen" y las opciones incluyen también el número de fascículo (2) y la primera página (105) como distractores. El volumen es el número que va inmediatamente después del año y antes del paréntesis: en este caso **103**.

Estructura del artículo científico

La introducción

Debe cumplir a la vez (pregunta típica de "todas son correctas"):

- Describir el **qué** y el **porqué** de la investigación.
- Indicar el propósito del artículo y una justificación del estudio.
- Definir el problema (pregunta) de investigación y plantear los objetivos.

La discusión

Debe cumplir a la vez:

- Analizar e interpretar los datos de la investigación según la metodología empleada, para concretar una respuesta (conclusión) a la pregunta (objetivo) de la investigación.
- Describir el significado de los hallazgos del estudio y las conclusiones que deriven de ellos.
- Destacar los aspectos nuevos y relevantes del estudio y las principales conclusiones que deriven de ellos.

Trampa de examen: "en la discusión de un artículo estándar, es falso que..." con 3 opciones que describen correctamente la discusión (las de la lista de arriba) y una cuarta opción "todas son falsas". Ojo con leer bien si te piden lo **verdadero** o lo **falso** — en ese caso concreto ninguna de las 3 descripciones es falsa, así que "todas son falsas" es la opción incorrecta a marcar como respuesta a "qué es falso" solo si el resto son ciertas; lee el enunciado dos veces antes de responder.

Publicación científica: proceso editorial y causas de rechazo

Causas de rechazo de un manuscrito

- El título contiene el nombre comercial de un producto (debe usarse el nombre genérico/científico).
- No colocar títulos a las tablas, gráficos y figuras.
- Las referencias bibliográficas no coinciden con las referencias señaladas en el texto.

Estas tres causas suelen aparecer juntas como opciones a/b/c en la misma pregunta, con "todas las opciones son correctas" como cuarta opción — y, efectivamente, en ese planteamiento concreto sí lo son las tres a la vez.

Lectura crítica de artículos científicos

Definición y componentes

La lectura crítica es la capacidad del lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea directriz y los puntos fuertes y débiles de los argumentos, y proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar su propia postura.

Los tres componentes de la lectura crítica son: interpretar, enjuiciar y proponer. Es la respuesta correcta siempre que aparezca esta pregunta — las otras opciones intentan quitar uno de los tres verbos ("sin proponer", "no enjuiciar") y son incorrectas.

Qué debe valorar una lectura crítica completa

Basado en el modelo de tareas corregidas de la asignatura, una lectura crítica bien hecha valora, en este orden:

1. Título y resumen
2. Introducción y justificación
3. Objetivo
4. Diseño del estudio
5. Muestra y criterios de selección
6. Variables e instrumentos de medida
7. Análisis estadístico
8. Presentación de resultados
9. Discusión
10. Conclusiones
11. Limitaciones
12. Aspectos éticos y conflicto de intereses
13. Bibliografía

Y, sobre todo, debe comprobar la **coherencia** entre objetivos, método, resultados y conclusiones: que el estudio realmente responda con su metodología a la pregunta que se planteó, y que las conclusiones no vayan más allá de lo que los resultados permiten afirmar.

*Acróstico para los 3 verbos: **I**nterpretar (qué dice el texto) → **E**njuiciar (si los argumentos son sólidos) → **P**roponer (qué harías tú distinto). "IEP", en ese orden.*